

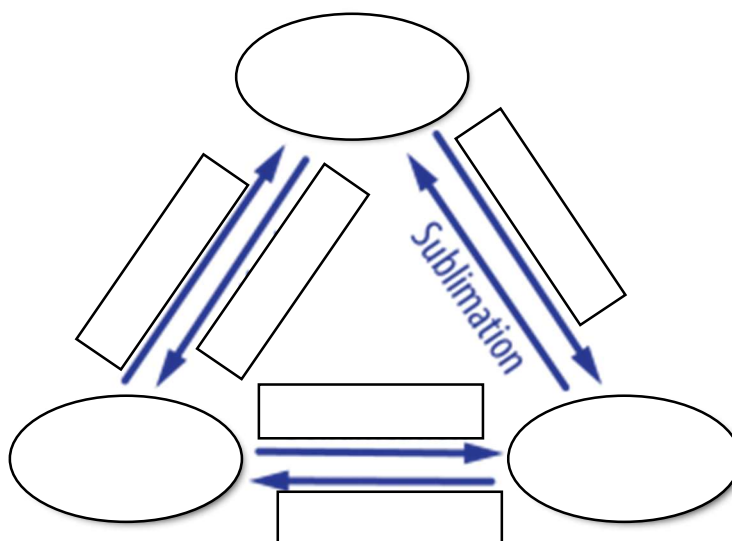
|                                      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Physique</b><br><br><b>Chimie</b> | <h1 style="text-align: center;">THEME 1</h1> <p style="text-align: center;"><u>Chapitre 2</u> – Transformations physiques et chimiques<br/> <u>Chapitre 3</u> – Constitution de l'atome</p> | <div style="text-align: center;"> <b>ISAAC</b><br/> de l'étoile<br/> LYCÉE<br/> M. VAN HOORDE </div> |
| <b>SECONDE</b>                       | <b>Devoir Surveillé</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |

|                                                                                             |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom : _____                                                                                 | Classe : _____                                                                       |
| Prénom : _____                                                                              | Date : _____                                                                         |
| <b><u>Appréciations :</u></b><br><div style="height: 40px; border: 1px solid black;"></div> | <b><u>NOTE :</u></b><br><br><div style="font-size: 2em; margin-top: 10px;">/20</div> |

## Exercice n°1 – Schématisation (3,5 points)

**7 min**

/2 1 – Compléter le schéma suivant :



/1,5 2 – Donner le nom et la signification concrète des trois lettres présentes sur la notation symbolique du noyau.



.....  
.....  
.....

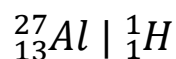
## Exercice n°2 (3 points)



5 min

1 – Donner la composition des noyaux suivants :

/ 2



/ 1 2 – Combien l'ion  $\text{Al}^{3+}$  possède-t-il de protons ? d'électrons ? Justifier.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## Exercice n°3 - Étude de cas : Détartrage au vinaigre (6 points)



10 min

Un élève souhaite nettoyer une bouilloire entartrée. Il utilise du vinaigre blanc, contenant de l'acide acétique ( $\text{CH}_3\text{COOH}$ ), pour éliminer le calcaire, composé de carbonate de calcium ( $\text{CaCO}_3$ ).

Lorsqu'il verse le vinaigre dans la bouilloire, il observe l'apparition de bulles de gaz et la disparition progressive du dépôt solide. Ce dégagement gazeux correspond à la formation de dioxyde de carbone ( $\text{CO}_2$ ), un gaz incolore détectable à l'aide de l'eau de chaux, qui se trouble lorsqu'il est présent.

D'autres espèces chimiques sont formés lors de la transformation :

- des ions calcium (cation divalent) ;
  - des ions acétate  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  (anion monovalent) ;
  - de l'eau  $\text{H}_2\text{O}$ , sous forme liquide.
- .....

## Document d'aide – Valence et charge des ions

Un ion est une espèce chimique chargée.

- Un cation est un ion chargé positivement.
- Un anion est un ion chargé négativement.

On dit qu'un ion est :

- monovalent s'il porte une seule charge (positive ou négative),
- divalent s'il porte deux charges (positives ou négatives),
- trivalent s'il en porte trois, etc.

Exemples :

- $\text{Na}^+$  est un cation monovalent  $\rightarrow$  il porte une charge positive.
- $\text{SO}_4^{2-}$  est un anion divalent  $\rightarrow$  il porte deux charges négatives.

Tableau périodique simplifié des éléments

1

H

1

Hydrogène

7

Li

3

Lithium

23

Na

11

Sodium

39

K

19

Potassium

9

Be

4

Béryllium

24

Mg

12

Magnésium

40

Ca

20

Calcium

...

...

...

12

C

6

Carbone

Nombre de masse

Numéro atomique

Symbole chimique

4

He

2

Hélium

11

B

5

Bore

12

C

6

Carbone

14

N

7

Azote

16

O

8

Oxygène

19

F

9

Fluor

20

Ne

10

Néon

27

Al

13

Aluminium

28

Si

14

Silicium

31

P

15

Phosphore

32

S

16

Soufre

35

Cl

17

Chlore

40

Ar

18

Argon

...

/ 1,5 1 – Identifier les réactifs et les produits de cette transformation.

.....

.....

.....

.....

/ 1 2 – Justifier qu'il s'agit d'une transformation chimique.

.....

.....

.....

12 3 – Compléter et équilibrer l'équation suivante :



11 4 – Que doit respecter une équation de réaction chimique pour la considérer comme « équilibrée » ? Deux critères sont à mentionner.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10,5 5 – Comment s'ont appelés les coefficients positionnés avant les espèces chimiques pour équilibrer une équation de réaction ?

.....

.....

.....

#### Exercice n°4 (2,5 points)

Le noyau de béryllium est représenté ci-contre :



10 min

● Proton    ● Neutron

11 1 – Donner l'écriture symbolique de son noyau.

11,5 2 – Calculer la masse de l'atome de béryllium.

.....

.....

.....

Données :  $m_N = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$  ;  $m_{e^-} = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

## Exercice n°5 (5 points)



10 min

Dans cet exercice, l'étude porte sur l'évolution de la température de 250 g d'eau lors d'un changement d'état.

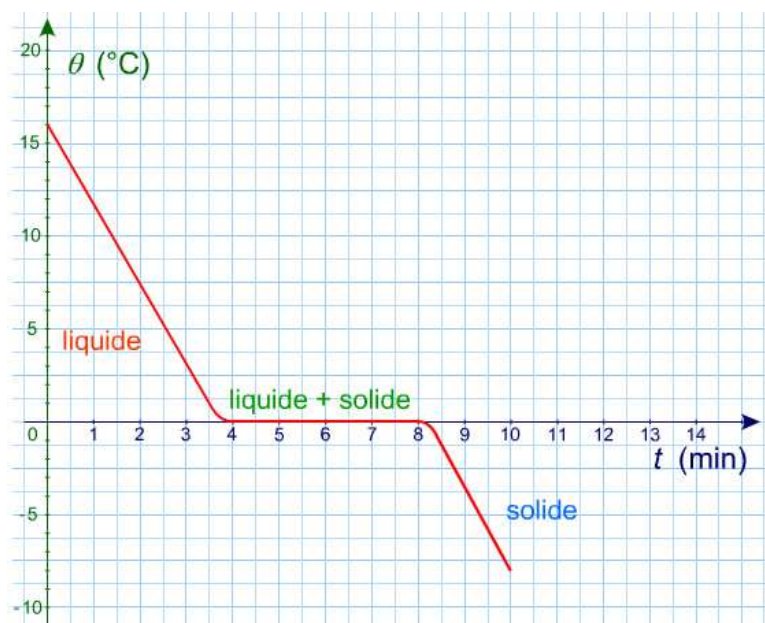


Figure 1 - Evolution de la température de l'eau au cours de son changement d'état.

1 – L'échantillon étudié est-il composé d'eau pure ou d'eau salée ? Justifier en utilisant la Figure 3.

.....

.....

.....

.....

2 – Quel est l'état de l'eau au début de l'expérience ? A la fin de l'expérience ?

.....

.....

.....

3 – Quel est le changement d'état subi par l'eau au cours de cette expérience ? Ecrire l'équation de changement d'état.

1,5 4 – Calculer l'énergie  $Q$  échangée avec le milieu extérieur lors de ce changement d'état.

1 4 – Préciser s'il s'agit d'une réaction endothermique ou exothermique. Justifier

Données :  $L_{\text{vaporisation}}(\text{H}_2\text{O}) = 2\,257 \text{ kJ.kg}^{-1}$  ;  $L_{\text{fusion}}(\text{H}_2\text{O}) = 333 \text{ kJ.kg}^{-1}$  ;

$L_{\text{solidification}}(\text{H}_2\text{O}) = -333 \text{ kJ.kg}^{-1}$  ;  $L_{\text{sublimation}}(\text{H}_2\text{O}) = 2\,800 \text{ kJ.kg}^{-1}$  ;  $\rho_{\text{H}_2\text{O}} = 1,00 \text{ g.mL}^{-1}$

### Bonus (1 point) – Mots croisés

Compléter la grille de mots croisés suivante :

## Horizontal

1. Liquide dans lequel une espèce peut se dissoudre.
3. Grandeur sans unité qui compare une masse volumique à celle de l'eau.
5. Mélange dans lequel on distingue au moins deux phases.
8. Écriture symbolique représentant une transformation chimique.
9. Atomes d'un même élément ayant le même nombre de protons mais un nombre de neutrons différent.

### Horizontal

1. Le dans lequel une espèce peut se dissoudre.

3. Leur sans unité qui compare une grandeur volumique à celle de l'eau.

5. Le dans lequel on distingue au moins deux phases.

6. Représentation symbolique représentant une information chimique.

8. Les d'un même élément ayant le même nombre de protons mais un nombre de neutrons différent.

The crossword grid consists of white squares for letters and empty spaces. The horizontal clues are numbered as follows: 1 (top right), 3 (middle left), 5 (middle right), 6 (bottom left), 8 (middle left), 9 (bottom left), 10 (bottom right), 11 (bottom right), and 12 (bottom right).

### Vertical

2. Quantité maximale de soluté que l'on peut dissoudre dans un solvant.

4. Espèce chimique consommée au cours d'une transformation.

6. Transformation conservant les espèces chimiques.

7. Particule subatomique négative.

10. Grandeur mesurée en grammes ou kilogrammes.

The crossword grid consists of white squares for letters and empty spaces. The vertical clues are numbered as follows: 2 (top left), 4 (middle right), 6 (middle left), 7 (middle left), 10 (middle right), 11 (middle right), and 12 (middle right).

## Vertical

1. Quantité maximale de soluté que l'on peut dissoudre dans un solvant.
4. Espèce chimique consommée au cours d'une transformation.
6. Transformation conservant les espèces chimiques.
7. Particule subatomique négative.
10. Grandeur mesurée en grammes ou kilogrammes.